HealthCare Reminder - Report di Progetto HCI

1. Executive Summary **1**
1.1 Introduzione 1
1.2 Identificazione dei bisogni 1
2. Benchmarking e Generazione dell'Idea **1**
2.1. Analisi della concorrenza 1
2.2. Nascita dell'idea 2
3. Analisi PACT e requisiti **3**
3.1. Raccolta dei dati 3
3.1.2. Sondaggio 3
3.1.2.1. Profilo degli intervistati 3
3.1.2.2. Abitudini 4
3.2. PACT 5
3.3. Analisi dettagliata dei requisiti 6
3.3.1 Requisiti funzionali 6
3.3.2. Requisiti non funzionali 6
3.4. Scenari 7
4. Prima Iterazione: Low-Fidelity e Valutazione **7**
4.1. Idee progettuali e ispirazione 7
4.2. Integrazione con dispositivi esterni 8
4.3. Interviste strutturate e feedback 8
4.3.1. Feedback emersi 9
4.3.2. Considerazioni generali 9
4.3.3. Impatto sulla progettazione 9
5. Seconda Iterazione: Medium-Fidelity e Valutazione **9**
5.1 Prototipo Medium-Fidelity 9
5.2 Idee progettuali e nuove funzioni 10
5.3 Integrazione con dispositivi esterni 10
5.4. Interviste strutturate e feedback 11
5.4.1. Feedback emersi 11
5.4.2 Considerazioni generali 11
6. Conclusioni 12
6.1 Sviluppi futuri 12
Riferimenti e Appendici (separato, non incluso nelle 12 pagine) **13**

1. Executive Summary

1.1 Introduzione

Nel contesto attuale, seguire una terapia farmacologica, rispettare una dieta o portare avanti un piano di allenamento può rivelarsi complesso. Tra impegni quotidiani, dimenticanze e mancanza di strumenti adeguati, prendersi cura di sé in modo costante diventa una vera sfida.
Pensiamo, ad esempio, a chi convive con patologie croniche e deve assumere più farmaci ogni giorno, oppure a chi segue programmi sportivi intensi con diete mirate: tenere traccia di tutto è tutt'altro che semplice.

È proprio da queste considerazioni che nasce l'idea della nostra app: **uno strumento integrato per aiutare le persone a gestire la propria salute in modo più semplice, automatizzato ed efficace**.

1.2 Identificazione dei bisogni

Molti utenti, in particolare chi ha esigenze sanitarie specifiche, lamentano difficoltà nel ricordare quando assumere farmaci o integratori, nel seguire correttamente una dieta e nel mantenere una routine di allenamento.
L'app proposta risponde a questi bisogni offrendo **promemoria intelligenti e personalizzabili**, una **panoramica dello stato di salute**, e una gestione centralizzata di farmaci, dieta e attività fisica, all'interno di un'interfaccia intuitiva e pensata per l'uso quotidiano.

Una delle funzioni più distintive è la possibilità di **caricare referti, prescrizioni e piani personalizzati** in formato digitale (PDF, immagine), che il sistema analizza in automatico per generare piani e promemoria.
In questo modo, **viene eliminata la necessità di inserimenti manuali**, risparmiando tempo sia agli utenti che ai professionisti coinvolti (medici, nutrizionisti, personal trainer).

Questa soluzione risponde a un bisogno reale di **efficienza e affidabilità** nella gestione della salute, riducendo il rischio di dimenticanze e di errori. Inoltre, evita la duplicazione del lavoro tra paziente e professionista, permettendo a quest'ultimo di concentrarsi sulla qualità della cura, senza preoccuparsi della parte operativa.

2. Benchmarking e Generazione dell'Idea

2.1. Analisi della concorrenza

Durante le fasi preliminari del progetto abbiamo effettuato un'analisi comparativa di applicazioni simili nel settore della salute digitale. L'obiettivo era identificare le funzionalità più comuni, i limiti delle soluzioni attuali e gli spazi per introdurre miglioramenti concreti.

Le principali criticità emerse sono:

- Troppi passaggi manuali richiesti agli utenti
- Interfacce complesse e poco intuitive
- Assenza di automazione reale nell'inserimento delle prescrizioni
- Mancanza di un'integrazione unificata tra dieta, terapia e parametri vitali
- Funzionalità spesso ridondanti o sostituibili da app generiche

Queste osservazioni sono state rafforzate anche da un piccolo sondaggio condotto tra potenziali utenti:

- Solo il 23.9% ha dichiarato di utilizzare app simili
- L'84.2% afferma di usarle solo saltuariamente
- I principali ostacoli percepiti sono: mancanza di necessità apparente, interfacce complesse, o scarsa consapevolezza dell'esistenza di tali app

App	Farmaci	Dieta	Parametri Vitali	Import terapia	Punti di Forza	Limiti
ToDoList	❌	❌	❌	❌	Flessibile , Personalizzabile	Non pensata per la salute, nessuna logica medica
MyTherapy	✅	❌	❌	❌	Diario farmaci, promemoria precisi	Nessun supporto a dieta o referti
Medisafe	✅	❌	❌	❌	Diffusa, interfaccia chiara	Troppe schermate e menu secondari
ER Salute	✅	❌	❌	❌	Ricette elettroniche, prenotazioni	grafica datata, esperienza frammentata
Yazio	❌	✅	❌	❌	Diete personalizzate	Sovraccarico visivo, pubblicità sul piano free
Google Fit	❌	❌	✅	❌	Ampio supporto a dispositivi, personalizzabile	Interfaccia dispersiva
HealthCare Reminder	✅	✅	✅	✅	Unificazione salute/dieta/esercizio, importazione documenti	Prototipo, da testare su più utenti per validazione completa

2.2. Nascita dell'idea

La nostra idea è nata dall'osservazione di una **mancanza di app sul mercato che permettano la gestione della salute personale a 360 gradi**, specialmente per persone affette da patologie croniche o soggette a regimi sanitari o nutrizionali molto rigidi

Nei contesti ospedalieri esistono sistemi informatici dedicati alla gestione di farmaci, diete e parametri vitali, ma questi strumenti **non trovano equivalente nelle cure domiciliari**. Questo gap è diventato evidente anche durante le nostre interviste, da cui è emerso che molti utenti dimenticano di assumere farmaci o non riescono a seguire correttamente una dieta o un piano di allenamento.

Abbiamo quindi ideato *HealthCare Reminder* come una **piattaforma unificata**, pensata per offrire:

- promemoria automatizzati per terapie e diete
- monitoraggio e visualizzazione dei parametri vitali
- possibilità di caricare direttamente i documenti medici o nutrizionali
- estrazione automatica delle informazioni rilevanti tramite parsing
- accessibilità per utenti con scarsa alfabetizzazione digitale

3. Analisi PACT e requisiti

Nelle strutture ospedaliere esistono software pensati per personale con formazione medica, noi ci siamo chiesti: *come trasporre questa logica in un'app usabile anche a casa, da utenti comuni?*

Per rispondere a questa domanda, abbiamo avviato una fase di raccolta dati basata su un sondaggio preliminare, seguito da interviste (usate per migliorare il low fidelity e testare il medium fidelity). Questi strumenti ci hanno permesso di guidare in modo informato la progettazione del primo prototipo.

3.1. Raccolta dei dati

3.1.2. Sondaggio

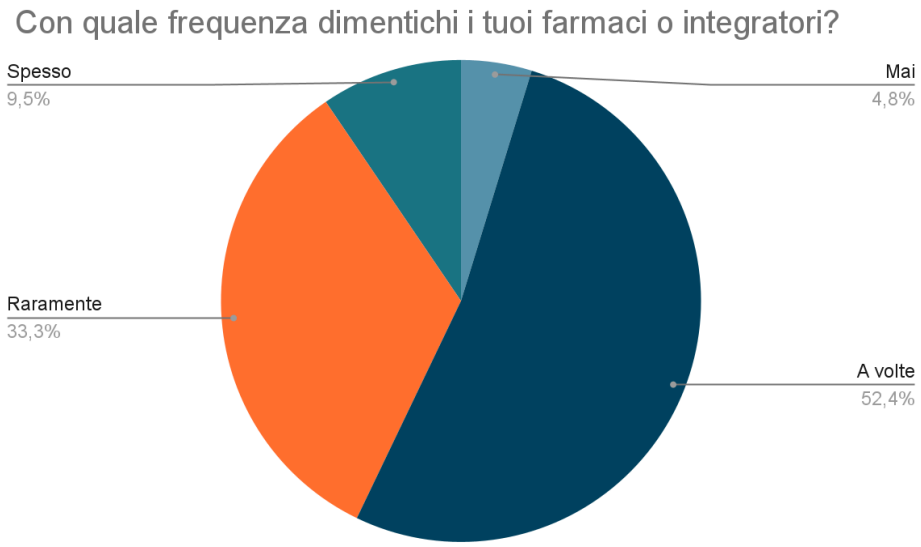
Abbiamo somministrato un questionario online con l'obiettivo di indagare le abitudini degli utenti nella gestione della salute, in particolare rispetto a farmaci, dieta e tecnologia. Il sondaggio ha raccolto 75 risposte visualizzabili qui.

3.1.2.1. Profilo degli intervistati

- Età: le fasce più rappresentata sono 18–34 anni e 35–64 anni
- Sesso: distribuzione bilanciata tra maschi e femmine
- Assunzione di farmaci/integratori: il 60% degli intervistati (45 su 75) li assume regolarmente

3.1.2.2. Abitudini

La cosa importante era capire quanto bisogno c'è di un assistente virtuale come HealthCare Reminder analizzando le persone che assumono regolarmente farmaci o integratori (il 60% del nostro campione) si evince come meno del 5% non ha problemi di ricordarsi di assumere la propria terapia

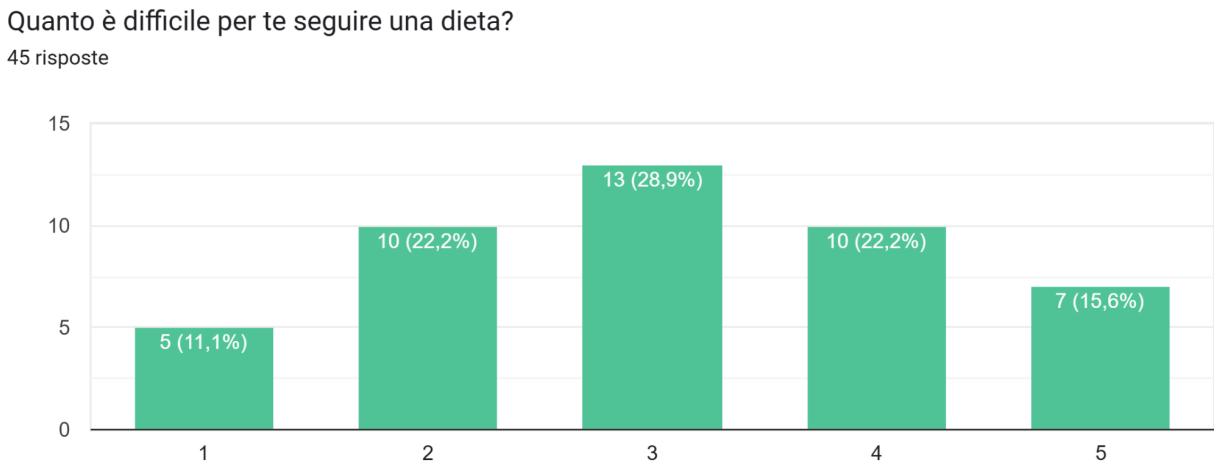


Inoltre:

- Solo il 21% degli utenti (18 su 75) usa app per la gestione della salute
- Il restante 79% non le usa, principalmente perché:
- non ne sente il bisogno
- non ci ha mai pensato
- le considera troppo complesse o poco adatte

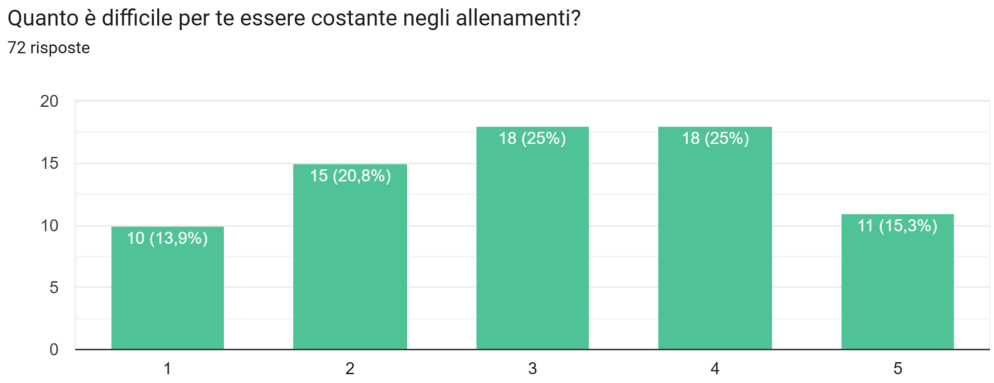
Abitudini alimentari:

- Il 60% degli utenti (45 su 75) ha seguito una dieta almeno una volta
- Ma solo 14 persone (31%) hanno usato un'app per supportare questo processo
- Il 67% valuta la difficoltà nel seguire una dieta tra 3 e 5 (segno che seguire una dieta non è banale)



Abitudini di allenamento:

- Il 76% degli utenti (57 su 75) ha dichiarato di fare esercizio fisico
- Percezione nella difficoltà:



Interpretazione

I dati raccolti ci aiutano a capire che **l'aderenza** a terapie, diete e programmi di allenamento è **un problema reale,** sentito e diffuso. Allo stesso tempo, solo una minoranza utilizza app per la salute o per seguire la dieta, e i motivi principali sono: **complessità percepita, mancanza di tempo, o poca fiducia nell'efficacia delle app esistenti.**

3.2. PACT

- **People**:
  - Giorgio: sportivo attento alla salute, ma fatica a mantenere buone abitudini alimentari a causa del poco tempo a disposizione. Segue un piano nutrizionale, ma lamenta la **mancanza di app che dialogano col suo dietista** e il fatto che **le app esistenti richiedono troppo impegno continuo**.

    - Osvaldo: lavoratore che ora cerca di godersi il tempo libero. Tuttavia, **non è molto a suo agio con la tecnologia** e fatica a ricordarsi i propri impegni. È affetto da Alzheimer in fase iniziale e **dimentica spesso di assumere i medicinali prescritti**.
- **Activities**: le attività principali — prendere farmaci, rispettare una dieta, allenarsi — devono essere **automatizzate o semplificate al massimo**. L'app deve intervenire quando serve, ma non disturbare o appesantire.
- **Context**: l'app verrà usata in **situazioni diverse** (a casa, fuori, a lavoro), spesso in momenti di fretta o distrazione. Deve quindi essere **rapida da consultare**, con notifiche ben progettate e contenuti chiari anche a colpo d'occhio.
- **Technologies**: anche se lo smartphone è largamente diffuso, **l'adozione di app per la salute resta bassa**. Questo evidenzia la necessità di una tecnologia che sia **davvero utile, personalizzata e facile**, e non solo "un'altra app".

3.3. Analisi dettagliata dei requisiti

L'analisi PACT e la fase di raccolta dati hanno portato alla definizione di una serie di requisiti fondamentali per lo sviluppo dell'app *HealthCare Reminder*. Questi requisiti sono stati classificati in **funzionali** e **non funzionali**, per facilitare la successiva fase di progettazione.

3.3.1 Requisiti funzionali

codice	Requisito
RF1	L'utente può caricare una prescrizione in formato PDF
RF2	Il sistema riconosce automaticamente i farmaci/diete/allenamenti da PDF
RF3	L'utente può inserire manualmente una terapia o medicinale
RF4	L'app crea automaticamente un piano di somministrazione da testi liberi
RF5	L'utente riceve promemoria personalizzati
RF6	I dati possono essere condivisi con professionisti (medico, dietista)
RF7	Il medico/dietista/trainer può inviare prescrizioni tramite codice fiscale
RF8	I promemoria si aggiornano automaticamente in base ai documenti ricevuti
RF9	L'utente può visualizzare e monitorare i parametri vitali

3.3.2. Requisiti non funzionali

codice	Requisito
RNF1	L'interfaccia deve essere intuitiva anche per utenti anziani
RNF2	L'app deve funzionare offline per consultare terapie salvate
RNF3	La privacy dei dati sanitari deve essere garantita (compliance GDPR)
RNF4	L'app deve supportare almeno italiano e inglese
RNF5	Le operazioni più comuni devono essere eseguibili in massimo 3 tocchi

RNF6	Il sistema deve essere compatibile con i formati PDF più comuni

3.4. Scenari

Per guidare e validare le scelte progettuali, abbiamo definito alcuni scenari rappresentativi:

- **Scenario 1 – Flusso automatico da FSE:**
  - L'utente riceve una prescrizione da un medico pubblico, che viene automaticamente registrata nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il sistema importa i dati e genera automaticamente la routine nel calendario dell'app.
- **Scenario 2 – PDF da medico esterno:**
  - Il paziente riceve una prescrizione cartacea o PDF da un medico non integrato al sistema. Caricando il file, l'app riconosce automaticamente i contenuti e imposta i promemoria.
- **Scenario 3 – Prescrizione tramite codice fiscale:**
  - Il medico, iscritto all'app, inserisce il codice fiscale del paziente: la prescrizione viene recapitata direttamente sul profilo dell'utente e integrata nel piano.
- **Scenario 4 – Inserimento manuale assistito:**
  - L'utente scrive il nome di un prodotto o terapia (es. "Capelli e Unghie – Erbamea"), e l'app genera automaticamente la routine corretta grazie all'analisi semantica del foglietto illustrativo.

4. Prima Iterazione: Low-Fidelity e Valutazione

Il primo prototipo è stato realizzato in **Balsamiq**, in forma di wireframe a bassa fedeltà. L'obiettivo era validare l'architettura generale dell'app e l'efficacia dei flussi principali, come l'inserimento delle terapie, la visualizzazione del calendario e l'automazione dei promemoria.

Le schermate principali includono:

- **Home** con riepilogo giornaliero di terapie, dieta e attività fisica
- **Sezione parametri vitali**, con possibilità di caricare misurazioni
- **Cartella referti**, accesso a piani dietetici, schede di allenamento, esami
- **Personalizzazione notifiche**, gestione delle frequenze e sospensione di una terapia
- **Profilo utente**, con dati personali e impostazioni base

4.1. Idee progettuali e ispirazione

Durante questa fase abbiamo messo a fuoco alcune **idee chiave** nate dalla riflessione sul target:

- Gli utenti (soprattutto anziani o pazienti cronici) devono interagire il meno possibile con l'interfaccia. Per questo abbiamo pensato a un'app che si **auto-popolasse a partire da prescrizioni esistenti**, riducendo l'impegno richiesto.

- L'accesso alle terapie tramite **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)** è stato immaginato per i pazienti del SSN: dopo il primo login via SPID, l'app può raccogliere automaticamente le terapie prescritte.
- Per utenti seguiti da medici privati o figure non presenti nel FSE (es. nutrizionisti, fisioterapisti), è prevista la possibilità di:
    - caricare un PDF della prescrizione (con lettura automatica)
    - riceverla direttamente da un medico iscritto all'app, tramite **codice fiscale**
- È stato pensato anche un sistema di **intelligenza semplificata**: inserendo il nome di un prodotto (es. "Erbamea Capelli e Unghie"), l'app dovrebbe dedurre dalla confezione la routine corretta e aggiungerla al calendario in automatico.

4.2. Integrazione con dispositivi esterni

Un altro pilastro della progettazione è stata la **possibilità di integrare l'app con dispositivi esterni**, in ottica IoT. L'obiettivo è duplice: automatizzare il più possibile e adattare le notifiche al contesto dell'utente.

- **Smartwatch e fitness tracker** (es. Fitbit, Apple Watch, WearOS):
    - Rilevano orari di attività, sonno e pasti
    - Consentono all'app di **posizionare i promemoria in modo intelligente**
    - Consentono interazioni minime, come confermare "Hai preso il farmaco?" direttamente dall'orologio
    - Bilance bluetooth potrebbero inviare dati ai parametri vitali
    - L'app potrebbe consigliare azioni correttive (es. "pressione alta, ricontrolla tra 10 minuti")
- **Voice Assistant**:
  In futuro, si potrebbe immaginare una compatibilità con **Google Assistant o Alexa** per i promemoria vocali.

Queste integrazioni sono state pensate per garantire un'esperienza **silenziosa ma presente**, capace di ridurre l'impegno cognitivo e migliorare l'aderenza terapeutica.

4.3. Interviste strutturate e feedback

Per valutare la qualità del prototipo low-fidelity abbiamo condotto **interviste semi-strutturate** con 5 utenti reali. Le persone coinvolte sono state selezionate per rappresentare diversi profili e livelli di familiarità con la tecnologia e la cura della salute.

- **Partecipanti**:
    - **Veronica (20 anni)** - barista, molto attenta alla salute (8/10)
    - **Emanuela (46 anni)** - erborista, usa poco la tecnologia, dimentica spesso
    - **Elio (40)** - erborista, utilizza solo sveglie classiche
    - **Rosario (48 anni)** - impiegato, usa promemoria ma cerca soluzioni più complete
    - **Ilaria (19 anni)** - lavora in erboristeria, poco costante nella cura di sé
- **Durata**: 10-15 minuti

- **Strumento**: prototipo in Balsamiq
- **Modalità**: domande strutturate e spiegazione dell'app

4.3.1. Feedback emersi

Utente	Feedback principali
Veronica	Apprezzata l'idea di centralizzare tutto in un'unica app. Chiede semplicità e chiarezza visiva.
Emanuela	Ha bisogno di emoji e simboli intuitivi. Vorrebbe un'interfaccia "parlante".
Elio	App chiara, facile da capire. La consiglierebbe. Uso limitato di tecnologia, ma buona impressione.
Rosario	Interessato a sveglie adattive e funzioni automatizzate. Vorrebbe più controllo ma poca complessità.
Ilaria	Desidera che le schede di allenamento siano ben strutturate. App utile se non è troppo impegnativa.

4.3.2. Considerazioni generali

- Tutti hanno apprezzato l'**idea di un'unica app** che integra promemoria, referti, dieta e parametri.
- I feedback hanno confermato che **l'estetica semplice e il linguaggio chiaro** sono fondamentali.
- Gli utenti chiedono maggiore **visual feedback** (icone, emoji, colori, conferme).
- È emersa una chiara **richiesta di adattabilità**: l'app deve essere utile sia a chi vuole solo promemoria, sia a chi desidera funzioni avanzate.

4.3.3. Impatto sulla progettazione

Le interviste ci hanno aiutato a:

- **Confermare la direzione generale** del progetto
- **Individuare criticità visive e tecniche**
- Definire **nuove funzioni**

5. Seconda Iterazione: Medium-Fidelity e Valutazione

5.1 Prototipo Medium-Fidelity

Dopo aver analizzato i feedback emersi durante la fase di test del wireframe low-fidelity, abbiamo sviluppato un secondo prototipo in **medium-fidelity**. Questa versione è stata

progettata con un'interfaccia visivamente più curata, navigabile e interattiva, per simulare l'esperienza d'uso più realistica.

Le schermate principali includono:

- **Home** con palette cromatica e simbologia ottimizzate secondo i feedback della prima iterazione
- **Sezione parametri vitali** con integrazione con dispositivi esterni
- **Cartella referti** con maggiore integrazione con spid e referti
- **Personalizzazione notifiche** gestione migliorata grazie allo studio di software clinici
- **Profilo utente** con possibilità di gestione dello spid e dei dati sanitari

5.2 Idee progettuali e nuove funzioni

Rispetto alla versione precedente, il medium-fidelity ha introdotto:

- **Notifiche adattive**: promemoria che cambiano in base al comportamento dell'utente o ai ritmi di vita (es. turni di lavoro, ore di sonno)
- **AI semplificata**: quando si inserisce un integratore o farmaco noto l'app propone un piano automatico di somministrazione basato sulla confezione
- **Integrazione con SPID**: possibilità di autenticazione tramite SPID per scaricare automaticamente le prescrizioni del Fascicolo Sanitario Elettronico
- **Scansione e riconoscimento PDF**: caricando una prescrizione, l'app estrae automaticamente principi attivi, dosaggi e durata
- **Sezione "salute personalizzata"**: visualizzazione intelligente di grafici, stati e reminder legati ai parametri vitali

5.3 Integrazione con dispositivi esterni

Come già previsto nella fase precedente, abbiamo mantenuto e rafforzato l'idea di integrazione IoT per ridurre l'impegno dell'utente:

- **Smartwatch / Fitness tracker**:
  - Ricezione e conferma dei promemoria direttamente dal polso
  - Interazione minima: "Assunto - Rimanda - Ignora"
  - Possibilità di sincronizzare i dati biometrici (battito, sonno, pressione) con l'app
- **Bilance e dispositivi bluetooth**:
  - Sincronizzazione automatica dei parametri (es. peso, glicemia)
  - Visualizzazione trend e suggerimenti di riequilibrio
- **Assistenti vocali (es. Google Assistant, Alexa)**:
  - "Che farmaci devo prendere oggi?"
  - "Aggiungi integratore dopo cena"

5.4. Interviste strutturate e feedback

Come per la prima iterazione abbiamo condotto 5 interviste strutturate che ci hanno permesso di valutare il **secondo prototipo** realizzato questa volta in **Axure** con maggiore accuratezza, aggiunta di colori e icone più chiare.

- **Partecipanti**
  - **Filippo (46 anni)** - Imprenditore edile
  - **Claudio (58 anni)** - Venditore di integratori
  - **Linda(74 anni)** - Ex parrucchiera
  - **Paola (27 anni)** - Consulente finanziario
  - **Irene (27 anni)** - Farmacista, lavora su turni
- **Durata**: 10-15 minuti
- **Strumento**: prototipo Axure
- **Modalità**: domande strutturate e spiegazione dell'app

5.4.1. Feedback emersi

Utente	Feedback principali
FIlippo	App bella ma non ha problemi col ricordare i farmaci
Claudio	Design più moderno rispetto al sistema che usa, utile se mantenuta semplice
Linda	App chiara. Vorrebbe AI che adatta dieta e sveglie dinamiche
Paola	Apprezzata la gestione automatica dei referti e la connessione con le prescrizioni
Irene	Idee su AI per farmaco-cibo, notifiche dinamiche, lista spesa automatica, utilità alta

5.4.2 Considerazioni generali

Dalle interviste è emerso che:

- L'app è **utile soprattutto per utenti con piani terapeutici complessi o poco tempo**
- Le funzioni di **personalizzazione e automazione** sono percepite come un punto di forza
- L'**integrazione con AI e dispositivi esterni** aumenta la fiducia nell'efficacia dell'app
- È fondamentale mantenere l'**interfaccia semplice**, anche quando le funzionalità aumentano

Il progetto *HealthCare Reminder* nasce dall'esigenza concreta di supportare le persone nella gestione quotidiana della salute, aiutandole a seguire con costanza terapie farmacologiche, regimi alimentari e piani di allenamento, riducendo al minimo l'impegno richiesto.

6. Conclusioni

Attraverso un processo iterativo, articolato in due fasi (low e medium-fidelity), siamo riusciti a:

- validare l'interfaccia tramite test con utenti reali;
- migliorare la qualità dei flussi di interazione;
- integrare funzionalità avanzate come l'intelligenza artificiale e il supporto a dispositivi esterni.

Il progetto ha inoltre evidenziato quanto sia cruciale, in ambito sanitario, progettare non solo per l'usabilità immediata, ma anche per la **continuità d'uso nel tempo**: un'app per la salute deve essere percepita come utile, discreta e affidabile.

Un aspetto fondamentale emerso è la necessità di affrontare con attenzione le **implicazioni legali ed etiche** legate alla gestione di dati sanitari. In particolare:

- **la privacy** deve essere garantita in piena conformità al GDPR, assicurando che i dati siano trattati in modo sicuro e trasparente;
- **la responsabilità clinica** va chiarita nei casi in cui l'app suggerisca azioni o intervenga nel monitoraggio delle terapie, evitando ambiguità nel ruolo tra app, paziente e professionista sanitario.

Una futura evoluzione del progetto dovrà necessariamente includere il coinvolgimento di esperti legali e professionisti sanitari per definire protocolli chiari in termini di autorizzazioni, tracciabilità e validazione delle informazioni gestite.

6.1 Sviluppi futuri

Le principali evoluzioni possibili includono:

- **Implementazione ad alta fedeltà (Hi-Fi)** che in parte abbiamo sviluppato grazie al corsao di Laboratorio per programmazione di dispositivi mobili Android
- **Sistemi di personalizzazione AI** per adattare le terapie al contesto (giorni di lavoro, pasti, sport)
- **Espansione delle funzionalità**: gestione delle interazioni tra farmaci, allergie e intolleranze
- **Proposta** del nostro sistema ad ASL o medici privati

Riferimenti e Appendici (separato, non incluso nelle 12 pagine)

Low-Fidelity

- Schermate principali del primo prototipo realizzato con Balsamiq

Medium-Fidelity

- Schermate evolute progettate in medium-fidelity, con layout realistico:
  - Prototipo Axure scaricabile
  - Axure Cloud

Questionario

- Foglio di calcolo con tutte le risposte
- Dashboard pubblica dei risultati disponibile al seguente link

interviste

- Script
- Interviste audio
- Analisi delle interviste

Altro materiale

- Idee e brainstorming
- Materiale usato del corso di Programmazione di dispositivi mobili e tablet